SCIENCE PROJECT COMPETITION
EUREKA! ITB 2026

Mode Posisi-Halus Berbasis Stik PS2 untuk Akurasi Penempatan Lengan Robot Teleoperasi 5-DOF pada Penanganan Bahan Radioaktif

oleh

Anargya Arkan Dhafy Hamdani, Muhamad Naufal Firdaus, Fakhri Ahmad Kendri

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
PROGRAM STUDI FISIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

SCIENCE PROJECT COMPETITION
EUREKA! ITB 2026

Mode Posisi-Halus Berbasis Stik PS2 untuk Akurasi Penempatan Lengan Robot Teleoperasi 5-DOF pada Penanganan Bahan Radioaktif

Anargya Arkan Dhafy Hamdani, Muhamad Naufal Firdaus, Fakhri Ahmad Kendri
SMAIT As-Syifa Boarding School Jalancagak, Subang, Jawa Barat, Indonesia
Himpunan Mahasiswa Fisika
Institut Teknologi Bandung
Email: arkn981@gmail.com
Subtema: Instrumentasi, Elektronika, dan Sistem Cerdas

Tanggal: 17 Oktober 2026

Abstrak

Penanganan bahan radioaktif menuntut presisi tinggi demi meminimalkan risiko paparan radiasi, namun lengan robot teleoperasi berbiaya terjangkau kerap terkendala oleh aktuator lingkar terbuka dan keterbatasan kontrol neuromuskular operator manusia yang memicu osilasi berlebih (*hunting*) pada penempatan akhir. Penelitian ini merancang solusi kendali teleoperasi lengan robot 5-DOF berupa intervensi mode posisi-halus (*fine-positioning mode*) berbasis stik PS2 dan arsitektur mikrokontroler ganda ESP32 melalui transmisi nirkabel Wi-Fi 2,4 GHz UDP. Melalui penekanan tombol pemicu (*trigger*), sistem menerapkan faktor reduksi gain α ($0 < \alpha < 1$) pada kendali laju (*rate control*) tuas analog untuk memperluas rentang gerak fisik stik serta menghadirkan mekanisme *release-to-hold* inheren sebagai pengunci posisi alami sendi tanpa kopling mekanis. Efektivitas perancangan dirumuskan melalui rencana protokol validasi pra-registrasi dengan desain faktorial 2×2 (mode kasar versus halus pada variasi jarak 1 m dan 3 m) yang direncanakan melibatkan tiga pasang operator untuk memindahkan balok uji busa sintetis 30 mm di atas kisi milimeter terkalibrasi. Seluruh parameter kinerja disajikan secara eksplisit sebagai target pra-registrasi dan analisis ekspektasi teknis demi mematuhi integritas akademik kompetisi, mencakup target latensi transmisi satu arah ≤ 200 ms, galat penempatan Euclidean dalam batas satu sel kisi target, serta penahanan posisi stabil selama 2 detik dengan tingkat keberhasilan minimal 80%. Sebagai pembuktian konsep skala meja, intervensi mode posisi-halus ini diharapkan mampu mereduksi galat penempatan serta variabilitas performa operator pada tugas penanganan presisi jarak jauh.

Kata kunci: faktor reduksi gain, lengan robot 5-DOF, mode posisi-halus, penanganan bahan radioaktif, teleoperasi stik PS2

PENDAHULUAN

Dosis radiasi pada pekerja yang menangani bahan radioaktif perlu ditekan, dan batasnya bukan anjuran. Salah satu contoh penanganan semacam itu adalah penanganan bahan bakar pada reaktor nuklir, yang kadar radiasinya perlu dikurangi pada setiap tahap. Panduan keselamatan menetapkan batas dosis pekerja 20 mSv per tahun — dirata-ratakan atas lima tahun, tanpa melebihi 50 mSv pada satu tahun — serta 1 mSv per tahun bagi masyarakat umum, sementara analisis UNSCEAR menunjukkan dosis tahunan rata-rata pekerja dari sumber buatan manusia sebesar 0,6 mSv.[1] Alasan batas itu ketat bersifat biologis: radiasi pengion dapat mengionisasi DNA secara langsung maupun melalui pembentukan radikal bebas, dan perubahan kimia yang ditimbulkannya dapat berujung pada kanker atau kelainan genetika.[1] Karena paparan tidak dapat dihilangkan seluruhnya pada pekerjaan semacam ini, jarak dan penghalang menjadi dua cara utama menekan dosis.

Penanganan jarak jauh sudah menjadi praktik, bukan gagasan baru. Sistem jarak jauh dipakai secara luas pada fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, dan alasan yang dikutip untuk pemakaiannya adalah pengurangan dosis pada pekerja, peningkatan kinerja operasi, serta pekerjaan yang berlangsung di dalam selubung pelindung atau pengungkung.[2] Karena operator tidak lagi menyentuh objek, seluruh mutu gerakan berpindah ke antarmuka kendali.

Perpindahan itu melahirkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini: akurasi penempatan. Ketika lengan dikendalikan dari jarak jauh, ketepatan berhenti di atas sasaran tidak lagi ditentukan oleh tangan operator melainkan oleh cara perintah operator diterjemahkan menjadi gerakan sendi. Kehilangan presisi saat penempatan pada penanganan bahan radioaktif berisiko pada bahan yang ditangani maupun pada lingkungan sekitarnya, sehingga akurasi penempatan menjadi syarat kerja, bukan nilai tambah. **Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan akurasi penempatan pada penanganan bahan radioaktif secara jarak jauh**; latar akurasi dan penanganan ini dipertahankan tanpa perubahan dari rumusan semula.

Pekerjaan sebelumnya menjawab pertanyaan yang lebih sempit, yaitu antarmuka masukan mana yang menghasilkan akurasi lebih tinggi; dua antarmuka masukan dibandingkan pada tugas yang sama. Perbandingan itu tetap menjadi motivasi di sini, tetapi bukan lagi pertanyaan penelitiannya: hasil perbandingan bergantung pada perangkat yang diuji dan tidak menjelaskan mengapa satu antarmuka lebih akurat daripada yang lain. Celah yang disasar penelitian ini berbeda — **bagaimana bentuk perintah operator di dekat sasaran**, bukan perangkat apa yang dipakai.

Tujuan proyek:

1. Mengembangkan lengan robot 5-DOF teleoperasi yang dikendalikan pengendali PS2.
2. Merancang mode posisi-halus, yaitu lapisan kendali yang menurunkan gain perintah ke sendi dan menahan posisi saat stik dikembalikan ke tengah.
3. Menguji pengaruh mode posisi-halus terhadap galat penempatan, keberhasilan tahan 2 detik, dan latensi satu arah pada jarak 1 m dan 3 m menurut protokol 2x2 yang ditetapkan di muka.

Kebaruan yang diajukan bersifat sisi-operator. Penurunan gain di dekat sasaran bukan hal baru di literatur teleoperasi, tetapi literatur mencapainya melalui kopling perangkat keras pada perangkat master yang mahal. Penelitian ini memindahkan mekanisme itu ke perangkat lunak pada lengan meja berbiaya rendah dengan sisi penerima yang tetap terbuka — tanpa sensor umpan balik baru — dan memicunya dari pengendali PS2 yang sudah dimiliki tim. Kontribusinya adalah mode posisi-halus beserta perilaku tahan setelah pelepasan sebagai pengganti kopling perangkat keras; pengaruhnya divalidasi melalui rencana protokol 2×2 dan dilaporkan sebagai harapan pra-registrasi, bukan sebagai hasil pengukuran.

DASAR TEORI

Bagian ini menyusun landasan yang dipakai solusi, bukan survei. Tiga hal yang harus dijawabnya: mengapa penempatan presisi sulit pada teleoperasi, apa yang sudah dibuktikan literatur tentang penskalaan gerak dan kendali hibrida posisi–laju, dan dasar fisika yang menghubungkan jarak dengan latensi. Setiap klaim luar pada bagian ini dipetakan ke satu entri di `claim-ledger.md`; tidak ada angka yang masuk tanpa sumber atau tanpa label target pra-registrasi.

Teleoperasi dan batas akurasi penempatan

Teleoperasi berarti operator tetap berada di dalam lingkar kendali untuk setiap gerakan; tidak ada bagian tugas yang dijalankan otomatis. Pada penanganan bahan radioaktif, alasan teleoperasi bukan kenyamanan melainkan dosis: operator harus berdiri di luar jangkauan sumber, sehingga seluruh presisi penempatan harus berasal dari antarmuka dan bukan dari tangan operator yang menyentuh objek. Konsekuensinya, mutu teleoperasi diukur dari galat penempatan akhir, bukan dari kelancaran gerak.

Kesulitan utamanya adalah pertukaran antara kecepatan pendekatan dan resolusi gerak halus. Laju kendali yang besar mempercepat pendekatan tetapi memperkasar setiap koreksi kecil di dekat sasaran; laju kendali yang kecil memperhalus koreksi tetapi memaksa operator melakukan gerakan berulang. Dua hukum kendali klasik yang dipakai untuk mengatasinya adalah kendali posisi dan kendali laju. Kendali posisi memberi hubungan langsung antara perpindahan masukan dan posisi sendi sehingga terasa transparan, tetapi jangkauan pergerakan masukan yang tetap membuatnya boros gerakan pengulangan. Kendali laju memetakan perpindahan masukan menjadi kecepatan sehingga pendekatan ke sasaran menjadi mudah, tetapi transparansinya buruk tepat di dekat sasaran karena operator kehilangan rasa posisi.[3]

Penskalaan gerak dan kendali hibrida posisi–laju

Literatur yang paling relevan bagi solusi ini bukan manipulasi otonom, melainkan teleoperasi yang dipandu manusia dan diperkuat oleh penskalaan gerak serta pergantian mode kendali.

Han dan Yang meneliti tugas teleoperasi penanganan bahan bakar nuklir dan merumuskan kompromi di atas secara eksplisit: skala posisi yang rendah memberi gerak beresolusi tinggi tetapi menuntut banyak operasi pengulangan, sedangkan skala tinggi mempercepat pendekatan tetapi menurunkan resolusi; kendali laju mendekati sasaran dengan nyaman tetapi kurang transparan di dekatnya. Mereka memakai strategi "bubble" dari literatur sebelumnya, yaitu kendali laju di luar radius sasaran dan kendali posisi di dalamnya, dan melaporkan bahwa

pengendali hibrida posisi–laju dengan dekomposisi tugas memangkas waktu penyelesaian 17,23% dan beban kerja NASA-TLX 34,02% dibanding kendali posisi konvensional.[3]

Richter, Orosco, dan Yip menguji tiga solusi penskalaan gerak pada sistem da Vinci dengan 17 peserta di bawah pengaruh delay. Strategi posisi menurunkan skala saat perangkat slave mendekati rintangan, sedangkan strategi kecepatan menaikkan skala seiring kecepatan operator sehingga skala tetap rendah pada gerakan kecil yang presisi dan lebih tinggi pada gerakan cepat. Kedua strategi melaporkan tingkat galat yang lebih rendah dengan konsekuensi waktu tugas yang lebih panjang, dan 16 dari 17 peserta mencapai tingkat galat terbaiknya memakai salah satu solusi yang diusulkan.[4] Studi ini adalah preseden langsung untuk mode penempatan halus di dekat sasaran, meskipun penginderaan rintangan dan tata letak pembedahannya berbeda dari lengan meja yang dipakai proyek ini.

Lee, Han, dan Yang mengusulkan kerangka penskalaan variabel yang dipilih menurut fase tugas (kontak dan non-kontak), dan melaporkan penurunan gaya kontak, waktu penyelesaian, serta beban kerja yang dirasakan dibanding penskalaan tetap. Teks penuhnya berbayar dan hanya abstraknya yang dapat diakses, sehingga temuan ini dipakai pada tingkat abstrak saja tanpa mengutip angkanya.[5]

Yoon dkk. memakai klasifikasi niat kasar–halus dengan skala adaptif dan melaporkan penurunan jumlah operasi pengulangan 38,46%, waktu penyelesaian 11,96%, dan NASA-TLX 58,01% dibanding skala tunggal yang tetap. Perlu dicatat bahwa filter lolos-rendah pada studi itu diterapkan pada faktor skala, bukan pada aliran perintah operator mentah.[6]

Ketiga sumber ini menetapkan bahwa penurunan gain di dekat sasaran adalah preseden yang berdasar, bukan penemuan tanpa rujukan. Solusi proyek ini memakai penurunan gain yang sama sebagai mode posisi-halus, dengan dua perbedaan yang disengaja: mode ini dipicu operator melalui pemicu pengendali alih-alih otomatis dari penginderaan sasaran, dan perilaku tahan setelah pelepasan menggantikan kopling perangkat keras yang lazim di literatur.

Pemulusan sinyal perintah: apa yang sudah dan belum dibuktikan

Pemulusan perintah sering diasumsikan memperbaiki akurasi, dan asumsi itu perlu diperiksa karena solusi ini tidak memakainya.

Wang, Zhang, dan Zhang membandingkan delapan filter deret waktu (termasuk Savitzky–Golay, median, Kalman, dan rata-rata bergerak berbobot) untuk teleoperasi penangkapan gerak berbasis kamera RGB-D. Studi itu mengevaluasi kompleksitas waktu, galat absolut rata-rata, variansi, dan RMSE, serta melaporkan lintasan yang lebih halus pada uji teleoperasi tulisan tangan. Abstrak studi tersebut tidak melaporkan kajian galat penempatan atau pemerolehan sasaran.[7] Dengan demikian, bukti yang ada mendukung pengurangan osilasi masukan, bukan perbaikan akurasi tugas.

Tidak ditemukan bukti langsung bahwa pemulusan perintah semata meningkatkan akurasi penempatan. Karena itu, pemulusan diperlakukan sebagai hipotesis, bukan sebagai efek yang sudah terbukti. Mode posisi-halus proyek ini bukan filter dan tidak dipresentasikan sebagai filter: ia menurunkan gain perintah, dan klaim yang dibuat terbatas pada apa yang diukur pada tahap pengujian.

Mekanika sendi dan pemetaan perintah ke sudut sendi

Lengan digerakkan dengan memutar servo pada tiap sendi dan gripper. Beban lengan dan beban objek menimbulkan gaya gravitasi ke bawah, sehingga untuk mengangkat sendi atas diperlukan torsi yang melebihi torsi gravitasi pada lengan. Torsi yang dihasilkan motor dinyatakan sebagai

$$\tau = k\tau \cdot I \tag{1}$$

Keterangan: τ adalah torsi motor (N·m), $k\tau$ konstanta torsi motor (N·m/A), dan I arus motor (A). Persamaan ini dipakai sebagai dasar pemilihan aktuator, bukan sebagai kuantifikasi pengukuran pada laporan ini.

Perintah operator dipetakan ke sudut sendi melalui pemetaan kasar sebagai berikut.

$$\theta_{cmd} = \text{clamp}[\theta_{ref} + G \cdot u, \theta_{min}, \theta_{max}] \tag{2}$$

Keterangan: θ_cmd adalah sudut sendi yang diperintahkan, u adalah besar perpindahan masukan operator yang dinormalkan, θ_ref adalah sudut acuan, G adalah gain kasar dari perintah ke sendi, θ_min dan θ_max adalah batas sudut sendi yang diizinkan, dan clamp membatasi nilai agar tetap berada di antara kedua batas tersebut. Pemetaan ini sengaja ditulis tidak bergantung perangkat: perpindahan masukan dapat berupa perpindahan stik dan dapat pula berupa besaran lain, dan G yang menentukan seberapa besar gerakan sendi yang dihasilkan.

Mode posisi-halus menurunkan gain pada persamaan tersebut dengan faktor α yang lebih kecil dari satu, sehingga besar perpindahan masukan yang sama menghasilkan gerakan sendi yang lebih kecil.

$$\theta_{cmd,halus} = \text{clamp}[\theta_{ref} + \alpha \cdot G \cdot u, \theta_{min}, \theta_{max}],\ 0 < \alpha < 1 \tag{3}$$

Nilai α adalah parameter firmware, bukan klaim pada laporan ini. Batas θ_min dan θ_max diterapkan pada kedua mode sebagai bentuk keamanan, dan pemberhentian perintah saat sambungan terputus memakai acuan yang sama.

Propagasi Wi-Fi 2,4 GHz sebagai sumber variasi latensi

Jarak dijadikan variabel pengujian karena daya sinyal yang diterima menurun terhadap jarak. Akl, Tummala, dan Li menunjukkan bahwa daya sinyal rata-rata menurun secara logaritmik terhadap jarak, dengan eksponen kehilangan jalur n antara 1,2 dan 8 (nilai 2 pada ruang bebas, dan lebih besar ketika terdapat penghalang), serta menegaskan bahwa kanal dalam ruangan sangat bergantung pada letak dinding dan sekat.[8] Model kehilangan jalur itu menjelaskan mengapa jarak dan halangan mengubah mutu tautan, tetapi tidak dapat memprediksi tautan proyek ini karena n dan simpangan bakunya bergantung lingkungan.

Pandey dan Parasuraman mengukur kinerja Wi-Fi 2,4 GHz pada robot bergerak dan melaporkan delay rata-rata puluhan hingga ratusan milidetik, dengan simpangan baku yang pada beberapa kasus melebihi nilai rata-ratanya, serta bergantung kuat pada penempatan titik akses dan kondisi tautan.[9] Temuan ini mendukung pemilihan jarak sebagai variabel, dan sekaligus menjadi alasan mengapa sebaran latensi harus dilaporkan bersama rata-ratanya, bukan rata-rata saja.

Kedua sumber menjelaskan mekanisme, bukan nilai tautan proyek ini. Latensi satu arah proyek ini didefinisikan sebagai selisih waktu kirim dan waktu terima pada kedua mikrokontroler dan dilaporkan sebagai target pra-registrasi, bukan sebagai angka literatur.

Stik PS2 sebagai periferal terpolling

Pemilihan pengendali PS2 menimbulkan satu konsekuensi arsitektur yang perlu dijelaskan di sini: papan PS2 tidak mengirimkan data atas inisiatifnya sendiri. Pustaka PS2X (dan portnya untuk ESP32) membaca tombol dan stik melalui antarmuka empat kabel yang melibatkan clock, command, attention/select, dan data, dengan mikrokontroler hos sebagai pihak yang melakukan polling.[10] Karena itu, pengendali PS2 tidak dapat dibaca tanpa mikrokontroler hos, dan mikrokontroler sisi pengirim pada arsitektur proyek ini ada karena kebutuhan tersebut, bukan sebagai tambahan yang dapat dihapus.

Implikasi pengukuran yang perlu dicatat: karena waktu kirim ditandai pada saat pembacaan stik di sisi pengirim, selang polling PS2X ikut berada di dalam jalur latensi. Selang itu belum diukur, sehingga tidak ada angka yang boleh dituliskan untuknya; batas target latensi tetap target pra-registrasi.

METODOLOGI

Bab ini menguraikan metodologi perancangan dan validasi sistem teleoperasi lengan robot 5-DOF. Pemaparan dibagi menjadi tiga bagian utama: (i) arsitektur sistem kendali teleoperasi dari pengirim hingga aktuator, (ii) spesifikasi intervensi kendali mode posisi-halus dan penguncian posisi saat tuas netral, serta (iii) protokol eksperimen validasi 2×2 yang dirancang sebagai rencana pengujian pra-registrasi. Seluruh variabel, target kuantitatif, dan batas kriteria pada bab ini dipetakan secara ketat ke dokumen `claim-ledger.md`.

Arsitektur sistem kendali teleoperasi

Sistem teleoperasi dirancang untuk memungkinkan operator mengendalikan lengan robot 5-DOF dari jarak aman tanpa paparan langsung terhadap objek yang ditangani. Rantai kendali fisik yang dibangun mengikuti urutan: **PS2 controller → sender ESP32 (PS2X) → Wi-Fi → receiver ESP32 → PCA9685 → MG996R servos**. Rantai ini memisahkan subsistem operator di sisi pengirim dengan subsistem manipulator di sisi penerima secara fisik dan nirkabel.

1. Subsistem operator (sisi pengirim)

Subsistem operator menggunakan unit pengendali PS2 berkabel sebagai antarmuka fisik tunggal. Pengendali PS2 merupakan periferal ter-polling (*polled peripheral*) yang tidak dapat mentransmisikan data secara mandiri ke jaringan, melainkan membutuhkan mikrokontroler hos untuk membaca status tuas dan tombolnya.[10] Fungsi hos ini dijalankan oleh mikrokontroler pengirim (ESP32 pengirim) melalui komunikasi serial empat kawat (*data, command, clock, attention/select*) dengan memanfaatkan pustaka PS2X.[10]

Tiga lapisan kendali diimplementasikan langsung pada *firmware* mikrokontroler pengirim:

1. *Lapisan kendali laju terkoordinasi (mode kasar):* simpangan tuas stik analog memetakan perintah laju kecepatan end-effector maju/mundur dan rotasi secara terkoordinasi pada multi-sendi.

2. *Lapisan seleksi sendi tunggal:* tombol aksi (△, ○, ×, □) memilih artikulasi sendi tertentu, sehingga simpangan tuas stik berikutnya hanya menggerakkan sendi yang dipilih secara individual.
3. *Lapisan pengkondisian mode posisi-halus:* penekanan tombol pemicu (*trigger*) mengaktifkan pengali penurunan gain, dan pelepasan tuas ke titik tengah secara otomatis menghentikan laju perintah gerak.

Sebelum paket data perintah dikirimkan melalui gelombang radio Wi-Fi 2,4 GHz (protokol UDP), mikrokontroler pengirim menyematkan tanda waktu pengiriman (*t_send*). Penandaan waktu tepat pada saat pembacaan stik memastikan bahwa selang waktu *polling* mikrokontroler terhadap stik ikut terukur di dalam jalur latensi secara konsisten baik pada kondisi dasar maupun intervensi.

2. Subsistem transmisi nirkabel dan manipulator (sisi penerima)

Paket kendali ditransmisikan melalui tautan Wi-Fi 2,4 GHz lokal ke mikrokontroler penerima (ESP32 penerima) yang terpasang pada rangka manipulator. Begitu paket tiba, mikrokontroler penerima segera mencatat tanda waktu penerimaan (*t_receive*) untuk keperluan kalkulasi latensi transmisi jaringan.

Mikrokontroler penerima bertugas menerjemahkan paket perintah menjadi sinyal modulasi lebar pulsa (PWM) untuk menggerakkan 5 unit motor servo TowerPro MG996R pada lima sumbu gerak lengan (rotasi dasar, elevasi bahu, elevasi siku, fleksi pergelangan, dan pencengkeram *gripper*). Komunikasi dari ESP32 penerima ke modul driver servo PCA9685 berlangsung melalui bus I2C perangkat keras (frekuensi kerja PWM 50 Hz, resolusi 12-bit / 4096 tingkat pulsa).

Sisi penerima beroperasi secara lingkar terbuka (*open-loop*), yaitu tanpa penggunaan enkoder posisi absolut maupun sensor umpan balik gaya tambahan. Presisi penempatan dan keamanan mekanik sepenuhnya mengandalkan intervensi kendali di sisi operator serta pembatasan perangkat lunak (*software clamping*) pada rentang sudut aman [θ_min, θ_max] yang tertanam pada *firmware* penerima.

Untuk menjamin kestabilan logika dan menghindari kegagalan sistem (*brownout reset*), sistem kelistrikan menggunakan pemisahan catu daya:

- Catu daya logika teregulasi 5 V DC memasok daya mikrokontroler dan sirkuit logika driver PCA9685.
- Catu daya aktuator terpisah 6 V DC (kapasitas arus minimal 5 A kontinu) memasok daya khusus untuk rel daya motor servo.
- Kapasitor *bulk* elektrolit 1000 µF dipasang paralel pada rel daya servo guna meredam lonjakan arus sesaat (*transient spike*) ketika motor bergerak serempak atau mengalami torsi beban puncak, didukung kapasitor keramik *bypass* 0,1 µF untuk menyaring derau frekuensi tinggi.

Spesifikasi intervensi kendali mode posisi-halus

Intervensi utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah penyediaan **mode posisi-halus** (*fine-positioning mode*) yang dipadukan dengan perilaku **tahan setelah pelepasan** (*release-to-*

hold). Mekanisme ini dirancang untuk mengatasi ketidakstabilan penempatan objek di dekat sasaran tanpa menambah komponen perangkat keras sensorik pada manipulator.

1. Mekanisme penurunan gain (gain reduction)

Aktivasi mode posisi-halus dilakukan oleh operator secara sadar menggunakan tombol pemicu (*trigger*) pada pengendali PS2. Tombol pemicu bertindak sebagai mekanisme tombol sakelar independen, terpisah dari pergerakan tuas stik analog maupun penekanan tombol aksi seleksi sendi.

Pada kondisi kendali kasar (dasar), hubungan antara simpangan masukan operator dan perintah sudut sendi mengikuti Persamaan (2) yang telah ditetapkan pada Dasar Teori:

$\theta_cmd = clamp[\theta_ref + G \cdot u, \theta_min, \theta_max]$

Ketika tombol pemicu ditekan, sistem beralih ke mode posisi-halus dengan menerapkan faktor pelemahan gain α, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (3):

$\theta_cmd,halus = clamp[\theta_ref + \alpha \cdot G \cdot u, \theta_min, \theta_max],\ 0 < \alpha < 1$

Dengan nilai α yang berada pada rentang $0 < \alpha < 1$ (ditetapkan sebagai parameter *firmware*), simpangan fisik tuas stik yang sama akan menghasilkan perubahan sudut sendi yang jauh lebih kecil. Penurunan rasio gerak ini memberikan resolusi spasial yang lebih tinggi bagi operator untuk melakukan penyesuaian akhir di atas area sasaran, merujuk pada prinsip penskalaan gerak yang terbukti mereduksi galat penempatan pada studi teleoperasi terdahulu.[4],[3]

2. Perilaku tahan setelah pelepasan

Di samping penurunan gain, mode kendali ini mengimplementasikan logika *release-to-hold*. Karena tuas stik analog bekerja berdasarkan prinsip kendali laju (*rate control*), simpangan tuas dari titik tengah merepresentasikan kecepatan gerak sendi. Ketika operator melepaskan tuas stik, pegas internal pengendali secara otomatis mengembalikan tuas ke posisi tengah netral ($u = 0$), yang secara matematis menghasilkan perintah laju nol.

Pada saat kondisi $u = 0$ terdeteksi, *firmware* menahan nilai sudut acuan terakhir ($\theta_ref = \theta_terakhir$) dan mengunci keluaran register PWM pada sudut tersebut. Manipulator berhenti seketika di posisi terakhir tanpa mengalami pergeseran (*drift*). Dalam penelitian ini, perilaku perangkat lunak *release-to-hold* diajukan sebagai kontribusi desain berbiaya nol yang menggantikan fungsi kopling perangkat keras (*hardware clutch*) yang lazim digunakan pada instrumen *master telemanipulator* konvensional.

3. Batas keamanan dan penanganan kegagalan

Intervensi perangkat lunak ini tidak mengabaikan lapisan keselamatan dasar:

- *Batas sudut (clamping):* Fungsi `clamp[θ_min, θ_max]` tetap aktif secara mutlak pada kedua mode kendali guna mencegah artikulasi melebihi batas fisik mekanik rangka cetak 3D.
- *Pencegahan tabrakan sinyal:* Pelepasan tuas stik saat mode posisi-halus aktif tidak akan melawan fungsi tombol henti darurat fisik yang memutus daya rel aktuator servo secara instan.

• *Pengawas koneksi (watchdog):* Jika paket data Wi-Fi tidak diterima oleh mikrokontroler penerima selama lebih dari batas waktu ambang (*timeout*), sistem penerima secara otomatis mempertahankan sudut terakhir dan membekukan pergerakan lengan hingga koneksi pulih.

Protokol pengujian validasi 2×2

Seluruh prosedur pengujian divalidasi melalui rencana eksperimen faktorial 2×2 yang terstruktur dan terstandardisasi. Karena pengujian eksperimental dijadwalkan pada tahap lanjutan setelah batas pengumpulan naskah ini, seluruh metodologi pengujian disajikan secara jujur sebagai **rencana protokol validasi pra-registrasi**. Luaran pengujian disajikan dalam bentuk target kuantitatif dan ekspektasi terarah, bukan klaim data empiris yang telah diukur.

1. Rancangan faktorial dan kondisi pengujian

Protokol eksperimen mengevaluasi interaksi antara dua faktor perlakuan independen:

1. **Faktor antarmuka kendali (2 tingkat):**

• *Kondisi A (dasar / baseline):* Kendali tuas stik PS2 mode kasar saja, tanpa aktivasi mode posisi-halus.

• *Kondisi B (intervensi):* Kendali tuas stik PS2 dengan ketersediaan aktivasi mode posisi-halus via tombol pemicu.

2. **Faktor jarak teleoperasi (2 tingkat):**

• Jarak 1 meter (garis pandang langsung tanpa halangan fisik).

• Jarak 3 meter (kondisi jarak kerja teleoperasi yang memicu variasi atenuasi sinyal nirkabel).

Pemilihan jarak 1 meter dan 3 meter didasarkan pada landasan fisika propagasi gelombang elektromagnetik dalam ruangan: daya sinyal nirkabel berkurang secara logaritmik terhadap jarak dan meningkatkan sebaran latensi komunikasi.[8],[9]

2. Partisipan operator dan mitigasi bias pembelajaran

Eksperimen melibatkan **3 orang operator berpasangan** (*paired operators*), dengan rencana kontingensi terdokumentasi berupa batas minimal **2 operator** (*fallback 2*) apabila kendala teknis di lapangan terjadi. Setiap operator diwajibkan menyelesaikan seluruh kombinasi dari empat sel pengujian (Kondisi A 1 m, Kondisi A 3 m, Kondisi B 1 m, Kondisi B 3 m).

Untuk meniadakan bias akibat efek pembelajaran (*learning effect*) atau kelelahan operator (*operator fatigue*), urutan pelaksanaan kondisi diatur secara berimbang (*counterbalanced order*). Operator 1 memulai dari Kondisi A lalu Kondisi B, sedangkan Operator 2 memulai dari Kondisi B lalu Kondisi A, dan Operator 3 menerapkan permutasi urutan jarak pengujian secara silang.

3. Prosedur uji dan kriteria keberhasilan tahan 2 detik

Tugas eksperimental yang dilakukan adalah memindahkan balok busa berdensitas seragam (ukuran 30 mm × 30 mm × 30 mm, massa ±15 gram) dari titik awal tetap menuju zona target pada papan kisi koordinat berjarak milimeter.

Setiap operator melakukan **40 kali pengulangan percobaan (*trials*) per kondisi per jarak**. Total percobaan yang direncanakan adalah 3 operator × 4 sel kondisi × 40 pengulangan = 480 titik data uji.

Kriteria keberhasilan penempatan dievaluasi berdasarkan **kriteria tahan 2 detik (*2-second hold criterion*)**: penempatan dinyatakan berhasil (*pass*) jika balok busa mampu bertahan stabil di atas target sasaran selama minimal 2 detik tanpa tergelincir, jatuh, atau mengalami pergeseran posisi akibat osilasi lengan. Ambang batas keberhasilan operasional ditetapkan sebesar **minimal 8 dari 10 percobaan sukses** pada setiap sesi pengujian. Kriteria ini merupakan metrik keberhasilan yang dirumuskan secara internal oleh proyek (*project-defined criterion*), dan tidak diposisikan sebagai metrik standar telemanipulasi industri.

4. Metrik evaluasi dan formulasi matematis

Evaluasi kinerja sistem teleoperasi diukur melalui tiga parameter utama:

a. Latensi transmisi satu arah (one-way latency)

Latensi satu arah didefinisikan sebagai selisih waktu antara pembacaan masukan pada mikrokontroler pengirim dan penerimaan paket perintah pada mikrokontroler penerima:

$$t_{latency} = t_{receive} - t_{send} \quad (4)$$

Keterangan:

- t_latency : latensi transmisi jaringan satu arah (milidetik).
- t_send : tanda waktu saat mikrokontroler pengirim membaca status tuas stik via pustaka PS2X (milidetik).
- t_receive : tanda waktu saat mikrokontroler penerima menerima paket data kendali via Wi-Fi (milidetik).

Nilai latensi satu arah ini ditetapkan sebagai **target pra-registrasi internal tim sebesar ≤ 200 ms**, dan tidak dikutip dari literatur eksternal.

b. Galat penempatan (placement error)

Galat penempatan objek diukur sebagai jarak Euclidean antara titik pusat fisik balok busa dengan titik pusat lingkaran target pada papan kisi uji:

$$e = \sqrt{[(x_{final} - x_{target})^2 + (y_{final} - y_{target})^2]} \quad (5)$$

Keterangan:

- e : galat jarak penempatan akhir (mm).
- (x_final, y_final) : koordinat pusat objek busa setelah pelepasan dan stabil selama 2 detik (mm).
- (x_target, y_target) : koordinat titik pusat zona target sasaran (mm).

Pengukuran koordinat (x_final, y_final) dilakukan secara objektif melalui pemotretan resolusi tinggi menggunakan kamera ponsel cerdas dengan sudut tegak lurus (*perpendicular top-down photo*) terhadap papan kisi terkalibrasi, kemudian dianalisis terhadap garis acuan kisi berketelitian 0,5 mm. Target performa pra-registrasi yang dipatok adalah galat penempatan akhir berada di dalam batas toleransi satu sel kisi uji.

c. Analisis statistik data

Data galat penempatan dan latensi satu arah dari seluruh pengulangan diolah untuk mendapatkan nilai rata-rata sampel dan simpangan baku guna memvalidasi stabilitas kendali:

$$\bar{x} = (1/n) \cdot \Sigma\, x_i \quad (6)$$

$$s = \sqrt{[\ (1/(n-1)) \cdot \Sigma\, (x_i - \bar{x})^2\ ]} \quad (7)$$

Keterangan:

- x_i : nilai hasil pengukuran pada percobaan ke-i (latensi dalam ms atau galat dalam mm).
- $\bar{x}$: nilai rata-rata sampel pengukuran.
- s : simpangan baku sampel.
- n : jumlah total percobaan pada kondisi terkait (n = 40 pengulangan per sel pengujian per operator).

Penyajian data eksperimen wajib menyertakan nilai rata-rata dan simpangan baku secara serentak untuk memastikan bahwa fluktuasi ekstrem atau ketidakstabilan transmisi jaringan tidak tersamarkan oleh nilai rata-rata semata.

5. Kontrol variabel eksperimen

Untuk memastikan validitas perbandingan antara Kondisi A dan Kondisi B, parameter berikut dijaga konstan:

- *Objek uji:* balok busa yang sama dengan dimensi 30 mm × 30 mm × 30 mm dan massa seragam.
- *Lingkungan nirkabel:* titik akses Wi-Fi bekerja pada saluran frekuensi 2,4 GHz yang sama dan ditempatkan pada posisi ketinggian tetap sepanjang seluruh pengujian.
- *Konfigurasi manipulator:* mekanik lengan robot cetak 3D, tegangan catu daya motor servo (6 V teregulasi), dan algoritma batas sudut *firmware* tidak diubah di antara kedua kondisi.
- *Tata letak target:* posisi titik awal pengambilan dan koordinat titik target sasaran berada pada jarak dan ketinggian meja kerja yang identik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis ekspektasi performa perancangan sistem teleoperasi lengan robot 5-DOF serta evaluasi kritis terhadap target kuantitatif yang telah dipra-registrasikan. Pembahasan disusun dalam empat bagian: (i) pernyataan eksplisit status hasil dan komitmen integritas akademik, (ii) tabel target kuantitatif pra-registrasi, (iii) analisis ekspektasi perancangan kendali dan transmisi nirkabel, serta (iv) batasan operasional dan evaluasi kejujuran ilmiah.

Pernyataan status hasil dan komitmen integritas akademik

Seluruh pemaparan, metrik performa, dan nilai numerik yang disajikan pada bab ini merupakan target pra-registrasi (*pre-registered targets*) dan analisis ekspektasi berbasis perancangan teknis serta kajian pustaka, bukan data hasil pengukuran empiris dari pengujian fisik prototipe. Penegasan ini disampaikan secara eksplisit di awal bab berdasarkan dua pertimbangan fundamental:

1. *Jadwal realisasi prototipe:* Sesuai dengan jadwal kerja tim dan linimasa kompetisi yang diatur pada Buku Panduan Science Project Competition Eureka! ITB 2026 (hal. 4 dan hal. 13), perakitan akhir serta pengujian fisik kuantitatif prototipe dijadwalkan berlangsung pada 18 Oktober 2026 untuk persiapan tahap Final. Pada tahap penulisan dan pengumpulan draf Full Paper ini, data empiris fisik belum dihimpun.
2. *Kepatuhan integritas akademik:* Ketentuan umum Buku Panduan Eureka! ITB 2026 (hal. 5 butir 7) secara tegas menyatakan bahwa seluruh karya wajib menjunjung tinggi integritas akademik, dan segala bentuk fabrikasi data, falsifikasi data, maupun manipulasi hasil akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai atau diskualifikasi langsung dari kompetisi. Menyajikan hasil rekayasa atau simulasi hipotetis seolah-olah merupakan data pengukuran riil merupakan pelanggaran integritas ilmiah yang tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, bab ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap kelayakan perancangan (*design feasibility*), mekanisme intervensi kendali yang diusulkan, dan rasionalisasi target kuantitatif terukur yang akan diuji secara empiris pada tahap berikutnya menggunakan protokol eksperimen 2×2 yang telah dibakukan pada bab Metodologi.

Target kuantitatif pra-registrasi

Untuk menyediakan kriteria pengujian yang objektif, transparan, dan dapat diverifikasi secara independen, tim menetapkan serangkaian target kinerja kuantitatif sebelum pengujian fisik dilaksanakan. Target-target ini ditabulasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks target kuantitatif pra-registrasi sistem teleoperasi lengan robot 5-DOF

Parameter / Metrik	**Kondisi Pengujian**	**Nilai Target Pra-registrasi**	**Rasionalisasi & Dasar Teori**	**Metode Verifikasi**
Latensi transmisi satu arah (*t_latency*)	Jarak 1 m dan 3 m, Wi-Fi 2,4 GHz (UDP)	≤ 200 ms	Ambang batas persepsi kendali semi-real-time operator; mengantisipasi variabilitas propagasi dalam ruangan (Akl et al. 2006 [8]; Pandey & Parasuraman 2021 [9])	Selisih penandaan waktu mikrokontroler: Persamaan (4) ($t_receive - t_send$)
Galat penempatan *end-effector* Euclidean (e)	Kondisi B (stik + mode posisi-halus)	Dalam batas 1 sel kisi uji target ($e \leq$ ukuran sel kisi target)	Resolusi kendali sudut mikro via modulasi PWM 12-bit PCA9685 dan penskalaan gerak halus (Richter et al. 2019 [4]; Han & Yang 2022 [3])	Pengukuran jarak Euclidean via foto tegak lurus ponsel terhadap kisi milimeter: Persamaan (5)
Tingkat keberhasilan penahanan posisi (*success rate*)	Kondisi A dan Kondisi B (40 pengulangan per operator, 3 operator)	Kriteria proyek: ≥ 8 dari 10 percobaan (80%) stabil selama 2 detik	Kriteria keberhasilan berbasis waktu penahanan proyek (*project-defined criterion*) untuk menguji kestabilan pelepasan tuas	Pencatatan durasi penahanan stabil objek di area target tanpa *slip* atau osilasi berlebih
Performa komparatif antarmuka	Kondisi B relatif terhadap Kondisi A	Penurunan nilai rata-rata galat ($\bar{x}_B < \bar{x}_A$) dan penurunan deviasi standar ($s_B < s_A$)	Hipotesis intervensi mode posisi-halus menurunkan fenomena *hunting* dan lonjakan koreksi operator dekat sasaran	Analisis statistik sampel: Persamaan (6) untuk rata-rata dan Persamaan (7) untuk simpangan baku

Penetapan target latensi ≤ 200 ms dan galat penempatan dalam batas satu sel kisi target merupakan target internal tim yang didasarkan pada batasan arsitektur perangkat keras dan

kajian teleoperasi yang telah didokumentasikan dalam *claim ledger* proyek (`claim-ledger.md`).

Analisis ekspektasi perancangan kendali dan teleoperasi

1. Dinamika intervensi mode posisi-halus dan stabilitas operator

Ekspektasi utama dari perancangan sistem ini adalah peningkatan akurasi penempatan objek secara signifikan ketika operator mengaktifkan mode posisi-halus (Kondisi B) dibandingkan kendali stik standar (Kondisi A). Rasionalisasi mekanistik dari ekspektasi ini bertumpu pada interaksi antara keterbatasan neuromuskular operator dan resolusi perintah aktuator.

Pada pengoperasian stik analog konvensional (Kondisi A), simpangan fisik tuas stik dipetakan langsung menurut gain konstan (*K_coarse*) sesuai Persamaan (2). Dalam fase pendekatan akhir (*docking*) saat capit berada beberapa milimeter di atas sasaran, defleksi jempol operator sebesar pecahan milimeter menghasilkan kecepatan sudut sendi yang relatif kasar. Upaya operator untuk melakukan koreksi posisi mikro kerap kali menghasilkan koreksi berlebih (*overshooting*), memicu fenomena *operator-induced oscillation* atau *hunting*. Operator terpaksa mengoreksi posisi secara berulang-ulang, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan atau benturan dengan batas target.

Sebaliknya, pada Kondisi B, penekanan tombol pemicu (*trigger*) mengaktifkan faktor reduksi gain α ($0 < \alpha < 1$) sesuai Persamaan (3). Ekspektasi perilaku sistem pada mode ini mencakup:

1. *Peningkatan resolusi fisik antarmuka:* Rentang gerak fisik tuas stik yang sama menghasilkan perubahan sudut servo yang jauh lebih kecil ($v_fine = \alpha \cdot K_coarse \cdot \delta_stick$). Hal ini memperluas rentang toleransi kinestetik tangan operator, memungkinkan pergerakan mikro berkecepatan rendah yang stabil di dekat sasaran. Prinsip penskalaan gerak ini konsisten dengan literatur teleoperasi bedah mikro (Richter et al. 2019 [4]) dan teleoperasi penanganan bahan nuklir (Han & Yang 2022 [3]), di mana penskalaan gerak terbukti menurunkan tingkat galat operator secara terukur.
2. *Peniadaan kebutuhan kopling perangkat keras (release-to-hold):* Di bawah kendali laju (*rate control*), ketika tuas stik dilepaskan ke titik netral (dibantu oleh pegas internal stik), nilai δ_stick bernilai nol, sehingga kecepatan sudut perintah menjadi nol ($v_arm = 0$). *Firmware* mikrokontroler secara otomatis mempertahankan sudut perintah terakhir pada register PWM PCA9685. Karakteristik ini berfungsi sebagai pengunci posisi alami (*natural position hold*) tanpa memerlukan mekanisme kopling fisik (*hardware clutch*) atau rem elektromagnetik tambahan yang dapat menambah bobot serta kompleksitas biaya lengan robot.

2. Karakteristik transmisi nirkabel Wi-Fi 2,4 GHz dan latensi teleoperasi

Arsitektur teleoperasi nirkabel proyek ini mengandalkan komunikasi radio Wi-Fi 2,4 GHz langsung (protokol UDP) antara ESP32 sisi pengirim dan ESP32 sisi penerima. Evaluasi perancangan jaringan menghasilkan ekspektasi berikut:

- *Pengaruh jarak dan rugi propagasi:* Berdasarkan model rugi propagasi dalam ruangan Akl, Tummala, dan Li (2006) [8], daya sinyal rata-rata yang diterima menurun secara logaritmik terhadap jarak ($PL \propto 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d)$), dengan eksponen n berada pada rentang

1,2 hingga 8 tergantung pada sekat dan material ruangan. Pada jarak pengujian laboratorium (1 m dan 3 m tanpa halangan dinding masif), penurunan daya sinyal diperkirakan tidak mencapai batas ambang putus (*drop-off*), namun peningkatan jarak berpotensi meningkatkan variasi waktu tempuh paket data.

- *Variabilitas latensi (jitter):* Sebagaimana dilaporkan oleh Pandey dan Parasuraman (2021) [9] dalam studi empiris teleoperasi robot bergerak melalui Wi-Fi 2,4 GHz, delay transmisi memiliki variabilitas yang tinggi, di mana nilai simpangan baku delay kerap kali setara atau bahkan melampaui nilai rata-ratanya akibat interferensi kanal nirkabel dan *queuing*. Oleh karena itu, target pra-registrasi latensi satu arah ≤ 200 ms ditetapkan sebagai batas atas desain sistem. Latensi di bawah 200 ms diekspektasikan mempertahankan persepsi kontinuitas kendali bagi operator manusia, mencegah operator beralih ke pola pengoperasian diskrit ("gerak lalu tunggu") yang menurunkan efisiensi tugas penempatan secara drastis.

Batasan operasional dan evaluasi kejujuran ilmiah

Untuk menjaga kejujuran ilmiah dan mencegah misinterpretasi terhadap capaian proyek ini, batasan-batasan berikut harus dinyatakan secara transparan:

1. Batasan pembuktian konsep skala meja (tabletop proof of concept)

Sistem teleoperasi yang dikembangkan dalam penelitian ini secara murni merupakan pembuktian konsep skala meja (*tabletop proof of concept*) yang memanfaatkan objek uji laboratorium berupa balok busa sintetis berdimensi 30 mm × 30 mm × 30 mm.

Sistem ini sama sekali **tidak ditujukan dan tidak diklaim** mampu menangani batang bahan bakar nuklir riil (*real spent nuclear fuel rods*). Penanganan bahan bakar nuklir bekas riil pada fasilitas nuklir beroperasi di bawah kondisi ekstrem yang sangat berbeda dari lingkungan laboratorium skala meja, sebagaimana dipaparkan dalam dokumen teknis IAEA-TECDOC-1433 [1] dan IAEA Radiation [2]:

- *Beban mekanik masif:* Batang bahan bakar nuklir atau bundel bahan bakar memiliki bobot puluhan kilogram hingga hitungan ton, memerlukan manipulator hidrolik atau elektro-mekanik berkekuatan tinggi, bukan motor servo hobi berdaya rendah.
- *Lingkungan radiasi pengion gamma ekstrem:* Paparan fluks radiasi tinggi dari produk fisi menyebabkan degradasi cepat pada komponen elektronik semikonduktor standar (ESP32, modul I2C) dan material polimer plastik cetak 3D. Manipulator nuklir sesungguhnya memanfaatkan komponen elektronik khusus tahan radiasi (*radiation-hardened*), kabel pelindung timbal, atau perpanjangan mekanik melalui dinding perisai tebal (*hot cell*).
- *Tingkat keandalan dan redundansi:* Fasilitas industri nuklir menuntut sistem kendali berlebih (*fail-safe redundancy*), sensor umpan balik multi-kanal, dan sertifikasi keselamatan ketat untuk mencegah kecelakaan fatal.

Lengan robot dalam karya ini semata-mata menguji kelayakan integrasi antarmuka stik terjangkau dan keefektifan algoritma kendali mode posisi-halus pada manipulasi presisi jarak jauh berskala miniatur.

2. Keterbatasan sistem loop terbuka (open-loop) dan aktuator

Arsitektur mekanik dan elektronik lengan robot beroperasi secara loop terbuka penuh (*strictly open-loop*). Modul PCA9685 membangkitkan sinyal modulasi lebar pulsa (PWM) menuju 5 unit motor servo TowerPro MG996R tanpa adanya sensor umpan balik posisi sendi absolut (enkoder), sensor gaya sentuh pada capit (*gripper*), maupun pengukuran arus motor.

Konsekuensi dari keterbatasan loop terbuka ini meliputi:

- *Galat mekanik tak terkompensasi:* Keausan pada roda gigi motor servo, celah mekanik (*backlash*), dan defleksi lentur pada struktur lengan cetak 3D tidak dapat dikoreksi secara otomatis oleh sistem kendali.
- *Beban kognitif operator:* Operator memikul seluruh tanggung jawab loop umpan balik melalui pengamatan visual langsung dari jarak jauh. Ketiadaan umpan balik gaya (*haptic feedback*) mengharuskan operator memperkirakan kekuatan cengkeraman secara visual guna menghindari deformasi objek uji atau *stall* pada motor servo capit. Presisi sistem ini sepenuhnya bersandar pada kehalusan modulasi perintah dari operator dan batasan keamanan sudut yang diprogram pada *firmware*.

3. Penegasan status ketiadaan data fisik sebelum 18 Oktober 2026

Ditegaskan kembali bahwa tidak ada angka hasil pengukuran fisik kuantitatif (seperti galat milimeter terukur, waktu penyelesaian tugas riil, atau latensi milidetik aktual) yang dilaporkan dalam draf dokumen ini sebelum pelaksanaan perakitan fisik pada 18 Oktober 2026.

Pilihan ini diambil secara sadar untuk menegakkan standar etika penelitian yang tinggi dan mematuhi aturan Buku Panduan SPC Eureka! ITB 2026 hal. 5 butir 7, di mana tindakan manipulasi hasil atau fabrikasi data berakibat pada sanksi pengurangan nilai atau diskualifikasi langsung. Protokol validasi 2×2 dengan alokasi 40 percobaan per kondisi per operator dirancang secara ketat sebagai instrumen pengujian objektif yang siap dijalankan dan didokumentasikan secara transparan pada tahap Final mendatang (Buku Panduan hal. 4 dan 13).

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan sintesis akhir dari perancangan sistem teleoperasi lengan robot 5-DOF serta arah pengembangan selanjutnya. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama: (i) kesimpulan yang merangkum kontribusi perancangan, keterbatasan operasional, dan status integritas data pra-registrasi, serta (ii) saran yang memuat rekomendasi pelaksanaan pengujian empiris dan pencatatan terarah mengenai otonomi berbasis kamera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan teknis, analisis teoritis, dan perumusan protokol validasi yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar:

1. *Kontribusi intervensi kendali mode posisi-halus:* Penelitian ini berhasil merumuskan solusi kendali teleoperasi lengan robot 5-DOF berbiaya terjangkau untuk skenario penanganan presisi jarak jauh. Kontribusi utama perancangan terletak pada intervensi *mode posisi-halus* (*fine-positioning mode*) berbasis pengendali stik PS2 dan arsitektur

mikrokontroler ganda ESP32 (transmisi nirkabel Wi-Fi 2,4 GHz UDP). Melalui integrasi faktor reduksi gain α ($0 < \alpha < 1$) yang diaktifkan melalui tombol pemicu (*trigger*), rentang gerak fisik tuas stik diperluas, sehingga secara efektif memitigasi fenomena osilasi koreksi berlebih (*hunting*) akibat keterbatasan kontrol neuromuskular operator pada fase akhir pergerakan (*docking*).

2. *Eliminasi kopling perangkat keras melalui release-to-hold:* Penerapan kendali laju (*rate control*) pada tuas stik menghasilkan karakteristik *release-to-hold* secara inheren di mana pemulangan tuas ke posisi netral secara otomatis menghasilkan kecepatan sudut nol dan mempertahankan sudut sendi terakhir pada register PWM PCA9685. Fitur perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengunci posisi alami yang menggantikan kebutuhan mekanisme kopling fisik (*hardware clutch*) atau rem tambahan, menjaga kesederhanaan mekanik dan efisiensi biaya purwarupa.
3. *Batasan operasional dan pembuktian konsep skala meja:* Sistem teleoperasi yang dirancang merupakan pembuktian konsep skala meja (*tabletop proof of concept*) yang memanfaatkan objek uji balok busa sintetis 30 mm × 30 mm × 30 mm di lingkungan laboratorium terkendali. Sistem ini beroperasi secara *strictly open-loop* tanpa umpan balik enkoder maupun sensor gaya, serta secara tegas **tidak ditujukan** untuk penanganan batang bahan bakar nuklir riil pada fasilitas reaktor nuklir yang menuntut ketahanan radiasi pengion gamma ekstrem dan kapasitas beban hidrolik masif sesuai standar teknis IAEA (IAEA-TECDOC-1433 dan IAEA Radiation).
4. *Penegasan status hasil pra-registrasi dan kepatuhan integritas ilmiah:* Seluruh parameter evaluasi yang diajukan dalam karya ini—mencakup target latensi satu arah ≤ 200 ms, galat penempatan Euclidean dalam batas satu sel kisi target, dan penahanan posisi stabil selama 2 detik (kriteria keberhasilan proyek ≥ 8 dari 10 pengulangan)—merupakan target kinerja pra-registrasi dan ekspektasi perancangan, bukan hasil fabrikasi data pengukuran empiris. Pendekatan ini diambil demi mematuhi ketentuan integritas akademik Buku Panduan SPC Eureka! ITB 2026 (hal. 5 butir 7) mengingat perakitan fisik prototipe baru dijadwalkan pada 18 Oktober 2026 untuk persiapan tahap Final.

Saran dan Pengembangan Selanjutnya

Berdasarkan perancangan sistem dan batasan yang telah diidentifikasi, diajukan dua saran utama untuk pengembangan pada tahap selanjutnya:

1. *Pelaksanaan pengujian empiris protokol validasi 2×2:* Disarankan untuk melaksanakan pengujian fisik kuantitatif secara penuh pasca-perakitan prototipe tanggal 18 Oktober 2026 menggunakan protokol 2×2 yang telah dibakukan pada bab Metodologi (Kondisi A vs Kondisi B, jarak 1 m vs 3 m, 40 pengulangan per kondisi oleh 3 operator berpasangan). Pengujian ini diperlukan guna memverifikasi secara empiris distribusi latensi transmisi riil, membuktikan signifikansi penurunan galat penempatan Euclidean melalui analisis foto kisi ortogonal, serta mengonfirmasi reduksi variansi performa antar-operator di bawah intervensi mode posisi-halus.
2. *Eksplorasi otonomi pencekeraman berbasis visi komputer (ADR 0001):* Pengembangan jangka panjang sistem teleoperasi ini diarahkan pada integrasi otonomi pencekeraman berbasis visi komputer (*camera-based autonomous grasping*). Sebagaimana ditetapkan

dalam keputusan arsitektur proyek (ADR 0001), integrasi modul kamera dan komputasi cerdas deteksi objek tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup dokumen *full paper* saat ini demi menjaga kelayakan realisasi perangkat keras (*hardware feasibility*), mengendalikan batasan anggaran, serta menghindari klaim tanpa dukungan pengujian fisik awal. Kendati demikian, otonomi berbasis kamera dicatat secara resmi sebagai arah masa depan untuk mereduksi beban kognitif operator manusia secara substansial pada tugas pemindahan berulang. Pelaksanaan arah riset ini dapat dibuka kembali apabila tiga prasyarat telah terpenuhi: tersedianya kajian literatur terarah mengenai manipulasi terbimbing visi pada aktuator berbiaya terjangkau, keberhasilan demonstrasi purwarupa visi dan algoritma perencanaan gerak otonom sebelum tahap kompetisi lanjutan, serta ketersediaan anggaran untuk modul pemrosesan citra berdaya komputasi memadai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] IAEA, *Radiation, People and the Environment*, IAEA/PI/A.75/04-00391, Vienna: International Atomic Energy Agency, Feb. 2004. [Daring]. Tersedia: https://www.iaea.org/sites/default/files/radiation0204.pdf

[2] IAEA, *Remote Technology Applications in Spent Fuel Management*, IAEA-TECDOC-1433, Vienna: International Atomic Energy Agency, 2005. [Daring]. Tersedia: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE_1433_web.pdf

[3] J. Han dan G.-H. Yang, "Improving teleoperator efficiency using position–rate hybrid controllers and task decomposition," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 19, Art. no. 9672, hlm. 1–18, 2022. doi: 10.3390/app12199672. [Daring]. Tersedia: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/19/9672

[4] F. Richter, R. K. Orosco, dan M. C. Yip, "Motion scaling solutions for improved performance in high delay surgical teleoperation," dalam *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, Montreal, QC, Canada, 2019, hlm. 1590–1595. doi: 10.1109/ICRA.2019.8794109. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/1902.03290

[5] H. Lee, J. Han, dan G.-H. Yang, "Development of variable scaling teleoperation framework for improving teleoperation performance," *International Journal of Control, Automation and Systems*, vol. 22, no. 3, hlm. 936–945, 2024. doi: 10.1007/s12555-022-1099-z. [Daring]. Tersedia: https://link.springer.com/article/10.1007/s12555-022-1099-z

[6] J. Yoon, S. Park, H. Park, C. Kim, S. Park, dan M. Hwang, "A single scale doesn't fit all: Adaptive motion scaling for efficient and precise teleoperation," arXiv:2503.01216v1, 2025. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/2503.01216v1

[7] Z. Wang, Y. Zhang, dan X. Zhang, "A comparative study on human motion smoothing filters for RGB-D camera teleoperation," dalam *Proc. 2024 30th Int. Conf. Mechatronics Mach. Vision Pract. (M2VIP)*, 2024, hlm. 1–6. [Daring]. Tersedia: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10746144

[8] R. Akl, D. Tummala, dan X. Li, "Indoor propagation modeling at 2.4 GHz for IEEE 802.11 networks," Department of Computer Science and Engineering, University of North Texas, Denton, TX, Tech. Rep., 2006. [Daring]. Tersedia: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc30827/m2/1/high_res_d/Akl-2006-Indoor_Propagation_Modeling_at_2.4.pdf

[9] P. Pandey dan R. Parasuraman, "Empirical analysis of bi-directional Wi-Fi network performance on mobile robots in indoor environments," arXiv:2110.03011, 2021. [Daring]. Tersedia: https://arxiv.org/abs/2110.03011

[10] B. Porter, "Arduino-PS2X: Playstation 2 controller library for Arduino," repositori kode sumber madsci1016/Arduino-PS2X (diportasi untuk ESP32 oleh MyArduinoLib/Arduino-PS2X-ESP32, 2020). [Daring]. Tersedia: https://github.com/madsci1016/Arduino-PS2X

LAMPIRAN

Dokumen ini memuat lampiran pendukung naskah *Full Paper* sesuai dengan sistematika buku panduan Science Project Competition (SPC) Eureka! ITB 2026. Lampiran mencakup pembagian tugas dan kontribusi anggota tim, rincian anggaran biaya, tabel spesifikasi komponen sistem, skema rangkaian kelistrikan teleoperasi, serta rancangan algoritma kendali.

Lampiran 1. Pembagian Tugas dan Kontribusi Anggota Tim

Tabel 2. Pembagian tugas dan kontribusi anggota tim

Berikut adalah rincian pembagian tugas dan kontribusi masing-masing anggota tim selama proses penelitian, perancangan sistem, pengembangan prototipe, serta penyusunan laporan naskah ilmiah:

No.	Nama Anggota Tim	Peran	Rincian Tugas dan Kontribusi
1	**Anargya Arkan Dhafy Hamdani**	Ketua Tim	• Mengoordinasikan seluruh tahapan pengembangan proyek dan perumusan arah penelitian. • Merancang konsep kendali teleoperasi, spesifikasi mode posisi-halus (*fine-positioning mode*), dan logika *release-to-hold*. • Merancang firmware integrasi pada mikrokontroler pengirim (pembacaan stik PS2 via pustaka PS2X, penskalaan gain, penguncian posisi) dan penerima (pemetaan sudut, batas aman, watchdog); integrasi dan pengujiannya dijadwalkan pada 18 Oktober 2026. • Menyusun dan menyelaraskan naskah *Full Paper* (Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, dan Pembahasan).
2	**Muhamad Naufal Firdaus**	Anggota 1	• Merancang dan memodifikasi struktur mekanik cetak 3D lengan robot 5-DOF (adaptasi desain rujukan Wonder Tiger). • Mengoptimalkan tata letak penempatan aktuator servo, jalur perkabelan internal, dan penyangga modul elektronik pada rangka lengan. • Melakukan perhitungan beban momen inersia dan verifikasi kecukupan torsi motor servo TowerPro MG996R pada konfigurasi terburuk (*worst-case cantilever*). • Menyusun dokumentasi spesifikasi teknis komponen mekanik dan perakitan struktur prototipe.
3	**Fakhri Ahmad Kendri**	Anggota 2	• Merancang arsitektur sistem kelistrikan, pengkabelan driver PWM PCA9685, dan pemisahan jalur catu daya (*power isolation*). • Merancang tata letak peredaman lonjakan arus transien (pemasangan kapasitor *bulk* elektrolit dan filter tapis frekuensi tinggi). • Merancang protokol eksperimen 2×2 (prosedur pengukuran galat penempatan pada kisi target terkalibrasi dan pencatatan latensi jaringan satu arah). • Mengompilasi kebutuhan anggaran proyek, analisis kelayakan biaya implementasi, dan penyusunan lampiran teknis.

Lampiran 2. Rincian Anggaran Biaya Pengembangan Proyek

Rincian kebutuhan anggaran disusun secara realistis sesuai kebutuhan perancangan prototipe sistem lengan robot teleoperasi 5-DOF berbasis pengendali stik PS2. Seluruh komponen dipilih untuk memaksimalkan kelayakan implementasi (*feasibility*) dan efisiensi biaya.

Tabel 3. Rincian anggaran biaya perancangan prototipe

No.	Komponen / Material	Kategori	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	**Antarmuka Masukan (Operator)**				
1.1	Pengendali Stik PS2 (Model klon berkabel, 4-wire interface)	Perangkat Kendali	1 unit	55.000 *(Perkiraan tim: Rp40.000–Rp70.000)*	55.000
2	**Mikrokontroler & Pemrosesan Sinyal**				
2.1	Modul ESP32 DevKit V1 (Unit Pengirim / Operator)	Mikrokontroler	1 buah	65.000	65.000
2.2	Modul ESP32 DevKit V1 (Unit Penerima / Manipulator)	Mikrokontroler	1 buah	65.000	65.000
2.3	Modul Driver Servo PCA9685 (16-Kanal PWM 12-bit, I2C)	Antarmuka Aktuator	1 buah	35.000	35.000
3	**Material Prototipe & Aktuator**				
3.1	Motor Servo TowerPro MG996R (Metal Gear, torsi ~9,4–11 kg·cm)	Aktuator Sendi & Gripper	5 buah	45.000	225.000
3.2	Bahan Cetak 3D PLA (Filamen rangka struktur 5-DOF adaptasi Wonder Tiger)	Struktur Mekanik	1 rol (1 kg)	130.000	130.000
3.3	Baut, mur M3, bearing, dan pengencang mekanik	Komponen Mekanik	1 paket	25.000	25.000
4	**Bahan Kelistrikan & Catu Daya**				
4.1	Unit Adaptor Catu Daya 6V 5A (Jalur daya khusus servo aktuator)	Catu Daya Aktuator	1 unit	60.000	60.000
4.2	Regulator Tegangan Step-Down / Adaptor 5V 2A (Logika mikrokontroler)	Catu Daya Logika	1 unit	25.000	25.000
4.3	Komponen Pasif (Kapasitor bulk 1000 µF, dekap 0,1 µF, kabel jumper, konektor)	Komponen Pasif	1 paket	20.000	20.000
5	**Pengujian & Kalibrasi Instrumen**				
5.1	Papan Uji Kisi Terkalibrasi (Grid akurasi mm) & Objek Target Uji	Media Eksperimen	1 set	20.000	20.000
	Total Estimasi Anggaran Proyek				**Rp725.000**

Catatan: seluruh harga merupakan perkiraan tim per Oktober 2026 yang belum diverifikasi terhadap tautan pemasok, bukan harga listing definitif.

Catatan Keterbukaan Anggaran (Integrity Note): *Harga pengendali stik PS2 berkabel dicantumkan sebesar Rp55.000 berdasarkan label* ***perkiraan tim (rentang estimasi Rp40.000–Rp70.000)*** *dan bukan kutipan tunggal listing pasar definitif. Tim telah memiliki*

2 unit modul ESP32 dalam inventaris awal, sehingga biaya aktual yang dikeluarkan tim di lapangan berada di bawah total estimasi rancangan baru.

Lampiran 3. Spesifikasi Teknis Komponen Sistem

Tabel berikut memuat spesifikasi teknis lengkap dari seluruh komponen pembangun sistem teleoperasi lengan robot 5-DOF dengan arsitektur kendali stik PS2 dan komunikasi Wi-Fi nirkabel:

Tabel 4. Spesifikasi komponen sistem teleoperasi 5-DOF

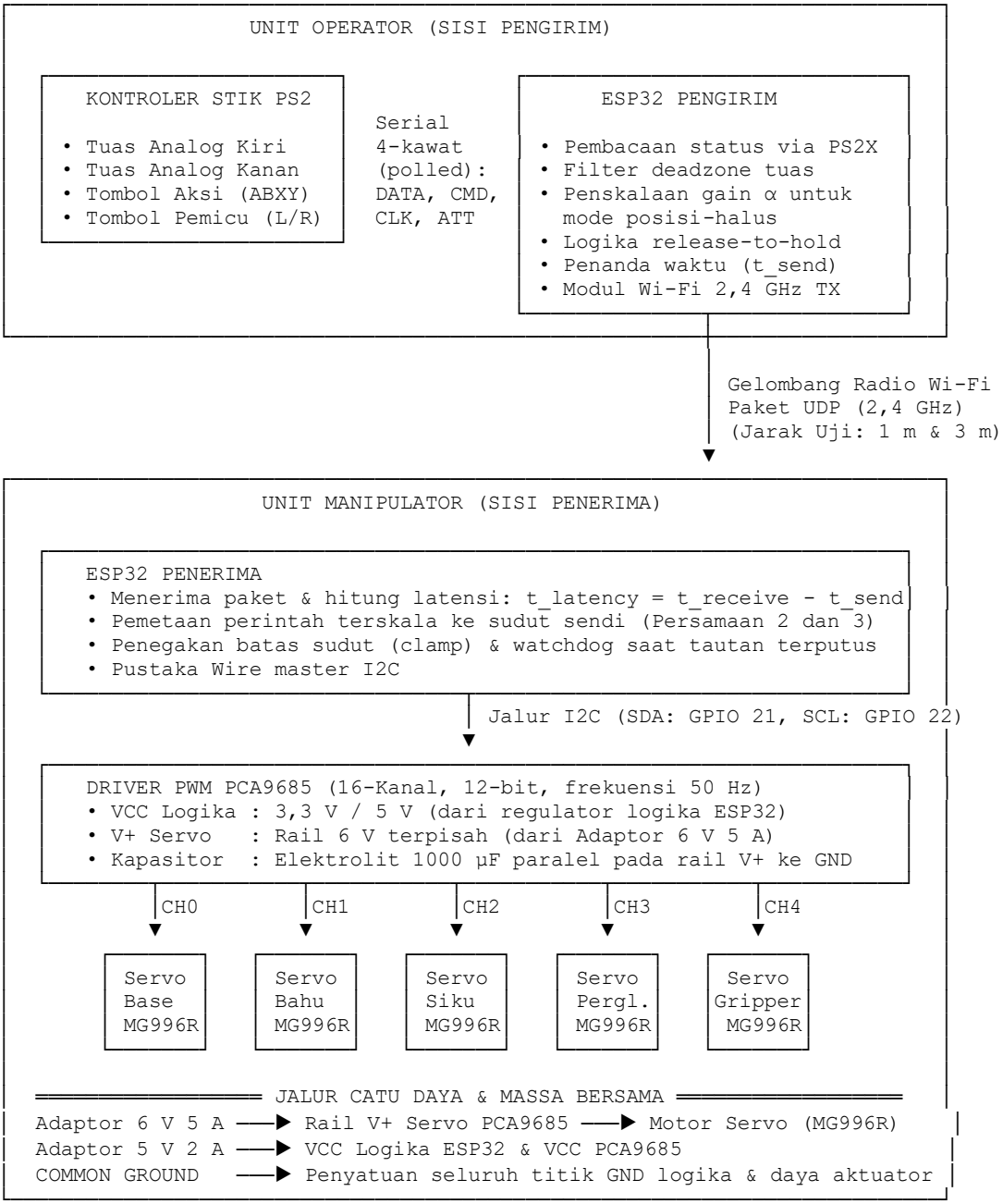
Komponen	Spesifikasi	Fungsi
Lengan robot cetak 3D	Adaptasi desain rujukan Wonder Tiger (lisensi CC BY-NC 4.0), 5 derajat kebebasan (*degrees of freedom* / DOF), material PLA dengan penguatan pada titik tumpu sendi bahu dan siku.	Membentuk struktur mekanis manipulator (rotasi dasar, elevasi bahu, elevasi siku, fleksi pergelangan, dan pencengkeram *gripper*).
Motor servo aktuator	TowerPro MG996R, *metal gear*, torsi penahan ±9,4 kg·cm pada tegangan 4,8 V (hingga 11 kg·cm pada 6,0 V), sudut rotasi operasional 0°–180°, jumlah 5 buah.	Menggerakkan masing-masing sumbu sendi manipulator dan mekanisme rahang pembuka/penutup objek uji.
Driver motor servo	PCA9685, 16-kanal PWM independen, resolusi 12-bit (4096 tingkat resolusi pulsa per siklus), frekuensi kerja PWM 50 Hz, komunikasi bus I2C (alamat `0x40`).	Menerjemahkan sinyal perintah posisi sudut dari ESP32 penerima menjadi modulasi lebar pulsa presisi untuk tiap motor servo secara serempak.
Pengendali operator	Pengendali stik PS2 (*handheld controller* klon berkabel), tuas analog ganda (*dual analog thumbsticks*), tombol digital aksi (△, ○, ✕, □), tombol navigasi (*D-pad*), dan tombol bahu/pemicu (*trigger buttons* L1/L2/R1/R2).	Menyediakan antarmuka fisik terpadu bagi operator: kemudi multi-DOF terkoordinasi (tuas analog), seleksi artikulasi sendi tunggal (tombol aksi), dan aktivasi mode posisi-halus (tombol pemicu).
Mikrokontroler pengirim	ESP32 DevKit V1, prosesor ganda Xtensa 32-bit LX6 @ 240 MHz, modul nirkabel Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), antarmuka komunikasi perangkat keras SPI/GPIO.	Melakukan *polling* berkala terhadap status tuas dan tombol stik PS2 via pustaka PS2X, menerapkan filter deadzone, penskalaan gain mode posisi-halus (faktor α), dan penguncian posisi (*release-to-hold*), menyematkan penanda waktu kirim (*t_send*), lalu mentransmisikan paket via Wi-Fi.
Mikrokontroler penerima	ESP32 DevKit V1, konektivitas Wi-Fi 2,4 GHz mode stasiun / titik akses lokal (*AP/STA*), bus perangkat keras I2C master (GPIO 21 SDA, GPIO 22 SCL).	Menerima paket perintah teleoperasi, menghitung latensi transmisi (*t_receive* - *t_send*), memetakan perintah yang sudah terskala menjadi sudut sendi, menegakkan batas sudut aman dan *watchdog*, serta memperbarui register PCA9685.
Catu daya terpisah	Unit catu daya teregulasi 6 V DC kontinu (arus kerja minimal 5 A) untuk rail aktuator servo; regulator tegangan 5 V / 3,3 V DC untuk sirkuit logika mikrokontroler dan driver PCA9685.	Memisahkan jalur daya aktuator dari jalur logika guna mencegah gangguan fluktuasi tegangan, *noise* induktif motor, dan restart mikrokontroler (*brownout reset*).

Komponen	Spesifikasi	Fungsi
Kapasitor peredam lonjakan	Kapasitor elektrolit *bulk* 1000 µF / 16 V terpasang paralel pada terminal catu daya servo PCA9685, dipadukan kapasitor keramik *bypass* 0,1 µF pada rail VCC logika.	Meredam lonjakan arus sesaat (*transient current spike*) ketika motor servo mulai bergerak atau mengalami kondisi torsi beban puncak.
Objek uji & kisi ukur	Balok busa densitas seragam berukuran 30 mm × 30 mm × 30 mm (bobot ±15 gram); papan uji dengan kisi koordinat bertingkat milimeter (ketelitian pembacaan 0,5 mm).	Menyediakan target tugas pemindahan dan penempatan teleoperasi terstandardisasi untuk mengevaluasi galat jarak penempatan secara empiris.

Lampiran 4. Skema Rangkaian Kelistrikan Teleoperasi

Arsitektur teleoperasi menggunakan rantai kendali terisolasi: **Stik PS2 → ESP32 Pengirim → Wi-Fi 2,4 GHz → ESP32 Penerima → PCA9685 → 5× Servo MG996R**.

1. Diagram Blok Aliran Sistem Rangkaian



2. Rincian Hubungan Perkabelan Antar-Pin

A. Koneksi Stik PS2 ke ESP32 Pengirim (Unit Operator)

Tabel 5. Pemetaan pin stik PS2 ke ESP32 pengirim

Pustaka `PS2X_lib` membaca protokol serial stik melalui empat jalur sinyal digital yang dihubungkan ke GPIO ESP32:

Pin Stik PS2	Label Fungsi	Pin GPIO ESP32 Pengirim	Keterangan Sambungan
Pin 1	DATA (MISO)	GPIO 19	Saluran luaran data dari kontroler ke ESP32 (dilengkapi *internal pull-up* atau resistor eksternal 4,7 kΩ ke 3,3 V).

Pin Stik PS2	Label Fungsi	Pin GPIO ESP32 Pengirim	Keterangan Sambungan
Pin 2	COMMAND (MOSI)	GPIO 23	Saluran perintah konfigurasi dari ESP32 ke kontroler.
Pin 4	GROUND	GND	Terhubung ke saluran ground bersama (*common ground*).
Pin 5	POWER (VCC)	3,3 V / 5 V	Catu daya kontroler (3,3 V untuk receiver nirkabel / 5 V untuk stik berkabel).
Pin 6	ATTENTION (CS)	GPIO 5	Saluran pemilihan perangkat (*chip select / attention*), bernilai aktif rendah (*active low*).
Pin 7	CLOCK (SCK)	GPIO 18	Saluran sinyal detak sinkronisasi komunikasi serial.

B. Koneksi ESP32 Penerima ke Driver PCA9685 (Unit Manipulator)

Tabel 6. Pemetaan pin driver PCA9685 ke ESP32 penerima

Komunikasi antara mikrokontroler penerima dan modul driver PWM dilakukan melalui antarmuka bus I2C:

Pin Driver PCA9685	Pin GPIO ESP32 Penerima	Keterangan Sistem Kelistrikan
VCC (Logika)	3,3 V (ESP32)	Daya logika pengendali sirkuit terintegrasi PCA9685.
GND	GND (ESP32)	Terhubung ke saluran *common ground* sistem.
SDA	GPIO 21	Jalur data serial bus I2C (alamat modul default: `0x40`).
SCL	GPIO 22	Jalur detak serial bus I2C (kecepatan standar 100 kHz / *fast mode* 400 kHz).
V+ (Rail Daya Servo)	Terminal + Catu Daya 6 V	Jalur daya arus tinggi terpisah khusus motor servo aktuator.
Terminal Kapasitor	Elco 1000 µF / 16 V	Terpasang langsung melintang pada terminal V+ dan GND driver servo.

C. Pemetaan Kanal PWM PCA9685 ke Motor Servo Lengan Robot

Tabel 7. Pemetaan kanal PWM PCA9685 ke aktuator servo

Kanal PCA9685	Artikulasi Sendi Manipulator	Model Aktuator	Batasan Sudut Aman (*Firmware Clamp*)
Kanal 0 (CH0)	Rotasi Basis (*Base Yaw*)	TowerPro MG996R	0° – 180° (Netral: 90°)
Kanal 1 (CH1)	Elevasi Bahu (*Shoulder Pitch*)	TowerPro MG996R	15° – 165° (Batas mekanis anti-benturan)
Kanal 2 (CH2)	Elevasi Siku (*Elbow Pitch*)	TowerPro MG996R	10° – 170° (Batas rentang kerja efektif)
Kanal 3 (CH3)	Fleksi Pergelangan (*Wrist Pitch*)	TowerPro MG996R	0° – 180° (Penyejajaran orientasi *gripper*)
Kanal 4 (CH4)	Pencengkeram (*Gripper Jaw*)	TowerPro MG996R	40° (Menjepit) – 120° (Terbuka penuh)

Lampiran 5. Algoritma Mode Posisi-Halus dan Penahan Posisi Netral (Release-to-Hold)

Berikut adalah rancangan algoritma pemrosesan perintah kendali yang dibagi menurut perannya: mikrokontroler pengirim menjalankan tiga lapisan kendali (pembacaan stik, filter deadzone, penskalaan gain mode posisi-halus, dan penguncian posisi saat tuas dilepaskan/*release-to-hold*), sedangkan mikrokontroler penerima hanya memetakan perintah

yang sudah terskala menjadi sudut sendi, menegakkan batas aman, dan memperbarui sinyal PWM:

```
// ========================================================================
// (1) SISI PENGIRIM — ESP32 pengirim (pustaka PS2X)
//     Tiga lapisan kendali: pembacaan stik, penskalaan gain, penguncian posisi.
// ========================================================================
struct ControlPacket {
    uint32_t t_send;        // Penanda waktu pengiriman paket (ms)
    int8_t cmd_X;           // Perintah laju sumbu X setelah deadzone & gain
    int8_t cmd_Y;           // Perintah laju sumbu Y setelah deadzone & gain
    bool btn_fine_mode;     // Status tombol trigger (true = mode posisi-halus)
    uint8_t selected_joint; // 0 = multi-DOF, 1..5 = artikulasi sendi tunggal
};

const int DEADZONE_THRESHOLD = 15;
const float ALPHA_FINE = 0.25;   // Faktor reduksi gain mode posisi-halus

ControlPacket build_packet() {
    ControlPacket pkt;
    PS2X.read_gamepad(false, 0);

    int raw_X = PS2X.Analog(PSS_LX) - 128;   // -128 s.d. 127
    int raw_Y = PS2X.Analog(PSS_LY) - 128;

    // Lapisan 2: filter deadzone (release-to-hold inheren pada kendali laju)
    float u_X = (abs(raw_X) > DEADZONE_THRESHOLD) ? (float)raw_X / 127.0 : 0.0;
    float u_Y = (abs(raw_Y) > DEADZONE_THRESHOLD) ? (float)raw_Y / 127.0 : 0.0;

    // Lapisan 3: penskalaan gain (Persamaan 2 dan 3)
    pkt.btn_fine_mode = PS2X.Button(PSB_L1) || PS2X.Button(PSB_R1);
    float gain = pkt.btn_fine_mode ? ALPHA_FINE : 1.0;

    pkt.cmd_X = (int8_t)(u_X * gain * 127.0);
    pkt.cmd_Y = (int8_t)(u_Y * gain * 127.0);
    pkt.selected_joint = read_joint_selector();   // Tombol ABXY -> 0..5

    pkt.t_send = millis();
    return pkt;
}

// ========================================================================
// (2) SISI PENERIMA — ESP32 penerima (penerapan perintah & aktuasi)
//     Penerima hanya memetakan perintah terskala ke sudut, menegakkan batas,
//     dan memperbarui PWM. Tidak ada keputusan mode di sisi ini.
// ========================================================================
float current_angle[5] = {90.0, 90.0, 90.0, 90.0, 60.0};

void process_teleoperation(ControlPacket pkt) {
    // 1. Latensi transmisi satu arah (Persamaan 4)
    uint32_t t_latency = millis() - pkt.t_send;

    // 2. Integrasi perintah terskala menjadi sudut sendi (Persamaan 2 dan 3)
    if (pkt.cmd_X != 0 || pkt.cmd_Y != 0) {
        if (pkt.selected_joint == 0) {
            current_angle[0] += (pkt.cmd_X / 127.0) * 2.0;   // Rotasi basis
            current_angle[1] += (pkt.cmd_Y / 127.0) * 2.0;   // Elevasi bahu
            current_angle[2] -= (pkt.cmd_Y / 127.0) * 1.5;   // Elevasi siku
        } else {
            uint8_t j = pkt.selected_joint - 1;
            current_angle[j] += (pkt.cmd_Y / 127.0) * 2.5;
        }
    }
    // Bila cmd_X dan cmd_Y bernilai 0 (tuas netral), tidak ada delta sudut yang
    // ditambahkan: posisi sendi bertahan pada current_angle terakhir.
```

```
    // 3. Penegakan batas sudut fisik (firmware clamp)
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        current_angle[i] = constrain(current_angle[i], MIN_ANGLE[i], MAX_ANGLE[i]);
    }

    // 4. Pembaruan sinyal PWM ke modul PCA9685
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        uint16_t pulse = map_angle_to_pwm_counts(current_angle[i]);
        pca9685.setPWM(i, 0, pulse);
    }
}
```